

中国地质大学（武汉）
大学生创新训练计划项目中期检查表

项 目 名 称：	基于 RGB-D 相机识别障碍物的智能盲杖
项 目 负 责 人：	林佳欣
负 责 人 联 系 电 话：	18933527047
项 目 所 在 学 院：	计算机学院
第 一 指 导 老 师：	吴亦奇

中国地质大学（武汉）本科生院
二〇二四年十一月

项目名称		基于 RGB-D 相机识别障碍物的智能盲杖				
项目类型		重点支持领域专项 () 学术科研专项 () 学科竞赛专项 (☒) 创业赛事专项 () “青年红色筑梦之旅”专项 ()				
项目所属一级学科		工学				
项目实施时间		起始时间：2024 年 5 月 28 日 完成时间：2025 年 5 月 30 日				
负责人及团队成员信息		姓名	学号	所在院系/专业	联系电话	E-mail
	负责人	林佳欣	20221001084	计算机科学与技术	18933527047	20221001084@cug.edu.cn
	成员	俞永幸	20221002923	计算机科学与技术	17721208206	2822159139@qq.com
指导教师		姓名	职称	研究方向	联系电话	E-mail
	指导教师 1	吴亦奇	副教授	人工智能、计算机图形学	13517229306	wuyq@cug.edu.cn
	指导教师 2					
	指导教师 3					
	...					

一、截止目前所完成的主要工作（以条文式列述）：

1. 项目方向调整与优化

鉴于原项目计划书中对模型部署方面的考虑存在不足，没有考虑到在边缘设备上的模型部署问题，部署难度较大，故对项目计划进行调整。新计划将聚焦于带深度信息的目标检测模型在边缘计算设备上的量化与部署，旨在最终实现室外障碍物检测及提示功能。

2. 数据集准备与标注工作

对面向图像分割的盲道数据集利用数据标注软件进行重新标注，人工标注盲道和障碍物信息，作为目标检测模型训练的训练集和测试集。

3. 基于轻量级框架的模型训练

基于 yolov5-lite 轻量化目标检测模型框架，对目标检测模型进行训练和测试。通过这一过程，得到的最优模型用于在边缘设备上的部署和使用。

4. 模型优化与量化实施

为了提高目标检测的速度，并实现目标检测的实时性和低时延性，利用模型量化工具 MNN 对较大的 pt 模型进行量化处理，得到规模较小的、量化后的 mnn 模型。

5. 模型向前推理与室外测试

完成模型量化后，对量化后的 MNN 模型进行向前推理，实现实时向前推理模块，并将设备带到室外环境中进行目标检测测试。既保证了项目的可行性，又对模型在实际应用中的稳定性和准确性进行了测试。

二、已取得阶段性成果（以条文式列述）：

1. 数据集的成功构建

搭建了适用于目标检测框架的数据集，为模型训练提供了坚实的基础，确保了模型在复杂环境中对目标对象的准确识别能力。

2. 训练轻量化目标检测模型

利用轻量化框架训练的目标检测模型，在保持高精度的同时，大幅降低了计算资源需求，为边缘设备上的部署提供了可能。 3. 模型量化技术成功实施 运用模型量化工具，有效压缩了模型体积，提升了运行效率，确保了目标检测在边缘设备上的实时性和低延迟性，为实际应用场景下的高效运行奠定了坚实基础。 4. 模型实地验证可行性 在室外环境中进行目标检测测试，保证了项目的可行性。
三、前阶段工作体会： 在前一阶段的工作中，主要工作集中在了将模型成功量化并部署到边缘设备——树莓派上的任务上。由于对树莓派这类边缘设备的不熟悉，不可避免地遇到了许多挑战和困难，走了不少弯路。然而，正是这些曲折的探索过程，在实践中积累了大量关于边缘设备开发、模型量化以及部署等方面的宝贵知识。 在这一阶段，项目初步实现了模型的简单部署和使用，但并未过多地关注其实际效果。因此，从当前的角度来看，模型的运行效果并不算特别理想。但值得庆幸的是，项目已经迈出了关键的第一步，为后续的优化工作奠定了坚实的基础。 展望未来，计划通过不断的调试和优化，逐步提升模型在树莓派上的运行效果。在不断地努力下，相信项目将会逐步趋于完善，最终实现预期目标。
四、下一阶段研究计划： 1. 双目相机标定与深度信息融合 为了获取深度图像，需要对双目相机进行精确的标定，并将所获取的深度信息与目标检测模型相结合，从而实现带深度信息的目标检测。这一举措旨在更准确地标定障碍物，提升检测效果。 2. 扩展障碍物检测种类 鉴于当前模型支持的障碍物检测类型较为有限，计划增加更多常见的障碍物种类，以扩大目标检测的适用范围，提高其广泛性。 3. 提升目标检测精度与应对光照影响

尽管当前模型在盲道检测方面已达到一定的精度，但在室外测试时，检测结果仍受到光照条件的影响。为解决这一问题，考虑从两个方面入手：一是增加数据集的数量，以涵盖更多不同光照条件下的场景，从而提高检测效果；二是从硬件角度出发，更换适用于黑暗环境下的摄像头，探索可能的解决方案，以减轻光照对检测结果的影响。 4. 研究中小障碍物检测的有效方法 针对障碍物中小目标的检测难题，需要深入研究有效的解决方法。这包括但不限于改进目标检测算法、优化模型结构、以及利用深度信息等先进技术，以提高对中小障碍物的检测能力。 5. 测试模型的实用性 在室外测试模型的实用性并对其进行测评，研究将设备轻便化和实用化的方法。
五、下一阶段拟取得的主要成果: 1. 实现边缘设备与移动设备的连接与实时数据传输 通过蓝牙或其他技术，使得移动端应用或小程序实时接收目标检测结果并进行提示，建立边缘设备与移动设备之间的稳定连接，并实现数据的实时传输。 2. 扩展障碍物种类并提升目标检测模型精度 为了进一步增强目标检测模型的实用性，将着手增加可检测的障碍物种类，并致力于通过算法优化和技术革新，不断提升模型的检测精度。

注：表格栏高不够可增加。